

Se buscó en la web, página obtenida

Antes de profundizar, vale la pena una advertencia: los enlaces que citas (Studocu, Scribd, College Sidekick) son trabajos académicos de estudiantes de universidades peruanas, no documentación oficial de la empresa. Eso explica por qué son "superficiales" — en realidad son reconstrucciones hechas para un curso de Arquitectura Orientada a Servicios, no diagramas reales de SPSA. Busqué fuentes primarias (prensa especializada en retail, memorias de la empresa, perfiles tecnográficos) para darte un panorama más sólido, con las limitaciones que eso implica: ninguna empresa de retail publica su arquitectura interna completa, así que reconstruyo lo verificable.

El backbone transaccional: SAP, no "SOA pura"

En 2009, bajo la gestión del entonces gerente general Norberto Rossi, SPSA invirtió US\$ 6 millones en licencias e implementación de una plataforma SAP, con una recuperación de inversión estimada de dos a tres años. Este es el dato más concreto que existe: SAP (con módulos ABAP, que perfiles tecnográficos siguen detectando activos) es el núcleo ERP que sostiene inventario, finanzas y logística. Sobre ese núcleo monolítico es donde luego se construyeron capas de integración — lo que los trabajos académicos llaman "SOA" probablemente describe la manera en que otros sistemas (e-commerce, POS, self-checkout) se conectan a SAP vía interfaces/servicios, más que una arquitectura SOA clásica con bus de servicios (ESB) documentado públicamente. [Perú Retail](#)

E-commerce: de plazavea.com a arquitectura PWA

Según Carolina Filinich, quien lideró el área de E-commerce e Innovación durante siete años, el lanzamiento de plazavea.com fue el primer paso de la transformación digital de la empresa, y vender y entregar productos perecibles online fue uno de los proyectos más complejos que se hayan liderado ahí. La plataforma evolucionó hacia una **Progressive Web App (PWA)**: Filinich explicó en el e-Summit Perú 2019 que estas aplicaciones usan Service Workers para comportarse como apps nativas — funcionando en segundo plano, con soporte offline y notificaciones — sin depender de una descarga desde tienda de aplicaciones. [Universidad de LimaPerú Retail](#)

Esa arquitectura PWA explica el proyecto de 2023 que mencionas de "carga ligera": el sitio detecta automáticamente cuando el usuario está en una zona de baja cobertura y cambia a una versión 72% más liviana, capaz de funcionar con conexión 2G, reemplazando fotos de producto por ilustraciones. Esto no es una web "optimizada" genérica — es *adaptive loading* del lado del cliente, típico de arquitecturas PWA con Service Workers detectando navigator.connection y sirviendo bundles distintos. [Reason Why](#)

Señales de la capa moderna: cloud-native sobre Google Cloud

Un perfil tecnográfico de la empresa (Enlyft) detecta activamente en uso: **Kubernetes** (orquestración de contenedores), **Node.js** y **Python** (backends de

servicios), **Google BigQuery** (data warehouse) y **Google Analytics**, además de **Salesforce ExactTarget/Marketing Cloud** para email y automatización de marketing. Esto sugiere que, mientras SAP sigue como columna vertebral transaccional, la capa digital (e-commerce, personalización, analítica) corre en microservicios contenedorizados sobre **Google Cloud Platform**, no en un monolito SOA tradicional. Es la evolución natural que casi toda la industria retail siguió: de SOA con ESB (años 2000-2010) a microservicios en contenedores (2015 en adelante).

Integración física-digital

El "sensor de inventario en tiempo real" que mencionas se refleja en inversiones concretas: US\$ 1.5 millones en cajas self-checkout, con planes de sumar 250 unidades adicionales en unas 30 tiendas de Plaza Vea y Vivanda como parte de su estrategia de omnicanalidad. También experimentaron con realidad aumentada junto a Softys: sensores de movimiento e imágenes escaneables en los pasillos revelaban en 3D el producto buscado, y al escanearlo con una app el cliente era dirigido directo al checkout online, logrando 28% de conversión en su prueba piloto. [Perú RetailPerú Retail](#)

Cómo piensan la estrategia internamente

Filinich resumió la filosofía de innovación de la compañía como un balance entre "exploración", buscando nuevos modelos de negocio, y "explotación", buscando nuevas tecnologías para generar eficiencias y sostenibilidad al negocio — un framework clásico de ambidestreza organizacional aplicado a TI, más que un framework de arquitectura per se. [Perú Retail](#)

Contexto de grupo

SPSA opera bajo InRetail/Intercorp junto a Inkafarma, Mifarma y Real Plaza. InRetail es subsidiaria de Intercorp Perú, uno de los principales grupos económicos del país, con negocios en banca, seguros, educación, retail e inmobiliario — lo que en teoría facilitaría integraciones cruzadas (pagos, fidelización) entre supermercados, farmacias y centros comerciales, aunque no encontré documentación pública de una plataforma de servicios compartida entre esas unidades. [Cibuslink](#)

Si necesitas esto para un trabajo académico, te recomiendo dejar explícito en tu documento qué es verificable (SAP 2009, PWA, self-checkout, cloud stack detectado) y qué es inferencia razonable (la existencia de un "bus de servicios" SOA formal, que ninguna fuente pública confirma con ese nombre).

Así queda organizada en cuatro capas, de arriba hacia abajo siguiendo el flujo real de una solicitud: el cliente entra por un canal, esa capa habla con servicios vía API, los servicios alimentan datos/analítica, y todo termina consolidado en SAP como sistema de registro.

Para tu proyecto, dos notas importantes sobre la confiabilidad de cada capa:

- **Confirmado con fuentes primarias** (prensa especializada, memorias de la empresa): la capa de "Núcleo transaccional" (inversión SAP 2009) y buena parte de "Canales del cliente" (PWA, self-checkout, entrevistas a la gerente de Innovación).
- **Inferido de un perfil tecnográfico** (Enlyft, que detecta tecnologías por señales públicas, no por declaración oficial de la empresa): las capas de "Integración y microservicios" y "Datos y analítica" — Kubernetes, Node.js, Python, BigQuery, Salesforce Marketing Cloud. Es razonable pero no es un dato que SPSA haya publicado explícitamente.

Te recomiendo marcar esa distinción en tu proyecto (por ejemplo, con un asterisco o una nota al pie) para que quede claro qué es evidencia directa y qué es inferencia técnica razonada.

Si necesitas esto en un formato entregable — Word, PowerPoint o como imagen para pegar en un documento — dímelo y te lo genero directamente en ese formato.

Cuéntame más sobre las APIs de servicios de Plaza Vea

Se buscó en la web, página obtenida

Encontré algo mucho más concreto que el perfil tecnográfico genérico: el perfil profesional de un especialista en integración que trabajó en Supermercados Peruanos describe explícitamente su arquitectura de APIs. Vale aclarar la naturaleza de esta fuente: es el historial laboral autodeclarado de un profesional en LinkedIn, no un comunicado oficial de la empresa — pero es evidencia de primera mano de alguien que estuvo dentro del equipo, así que es más confiable que un escaneo tecnográfico externo.

Según ese perfil, dentro de Supermercados Peruanos esta persona fue responsable de:

- **Gobierno de APIs y arquitectura de microservicios** — es decir, sí existe una función formal de "API governance": estándares, contratos y ciclo de vida de las APIs internas, no solo servicios sueltos.
- **Una plataforma de streaming basada en Apache Kafka**, con un caso de éxito específico de **CDC (Change Data Capture) para ventas a través de medios digitales**. Esto es clave: en vez de sincronizar el inventario del ERP hacia el e-commerce por lotes (batch, cada X horas), capturan los cambios de la base de datos en tiempo real y los publican como eventos en Kafka — así el stock que ve un cliente en plazavea.com está casi al instante actualizado con lo que pasa en las cajas de tienda.

- **Una plataforma de integración basada en Apache Airflow**, típicamente usada para orquestar flujos de datos por lotes (ETL) entre sistemas — probablemente para lo que no necesita ser tiempo real (reportes, cargas a BigQuery, etc.).
- **Migraciones masivas hacia microservicios y automatización de build/deploy** como parte de una maduración hacia DevOps — confirma que vienen de un modelo más monolítico y están en transición activa.

Así se ve el flujo de datos que describen específicamente (SAP como fuente de verdad, capturado en tiempo real y distribuido a los consumidores digitales):

Para tu proyecto, esto es lo que le da carácter técnico real a la capa de "APIs de servicios" del diagrama general: no es solo "microservicios en la nube" genérico, sino un patrón concreto de **event-driven architecture** (arquitectura orientada a eventos) montado sobre Kafka, con CDC como mecanismo puente entre el monolito SAP y el mundo de microservicios digitales — y Airflow cubriendo los procesos batch que no necesitan tiempo real.

Un matiz que vale la pena anotar en tu documento: este nivel de detalle (Kafka, CDC, Airflow, gobierno de APIs) viene de un solo perfil profesional público, no de una fuente corporativa oficial. Es un dato de calidad razonable — describe funciones y logros reales de un rol específico — pero como toda fuente única, conviene presentarlo como "según el historial profesional de un ex-integrante del equipo de integración" en vez de como un hecho institucional confirmado por la empresa.

Cuéntame más sobre la PWA de e-commerce de Plaza Vea

Se buscó en la web, página obtenida

Aquí tengo que corregir y afinar lo que dije en el mensaje anterior: encontré una fuente mucho más sólida que cualquier perfil tecnográfico — una **resolución oficial de Indecopi** (el organismo peruano de protección al consumidor) de 2022, que cita textualmente un documento presentado por la propia Plaza Vea llamado "*Reporte sobre incidente en plataforma Vtex*". Esto confirma, con la propia empresa como fuente en un expediente legal, que **el e-commerce de Plaza Vea corre sobre VTEX**, la plataforma brasileña de comercio SaaS en la nube.

Esto encaja con lo que decía Carolina Filinich sobre la PWA: VTEX ofrece un framework de storefront headless (VTEX IO) que sí se construye como Progressive Web App con Service Workers — así que no son cosas contradictorias, son capas: **VTEX es el motor de comercio** (catálogo, precios, promociones, checkout) y la **PWA es la capa de presentación** construida encima.

Lo más valioso de este expediente es que documenta, con pelos y señales, un incidente real de 2021 que expone cómo funciona el proceso de configuración de precios — útil para tu proyecto porque muestra el punto humano dentro de la arquitectura:

El 3 de mayo de 2021, entre las 00:00 y las 6:30 a.m., un encargado de configurar precios en VTEX asignó por error el precio de oferta de una leche evaporada (S/ 34.98) a decenas de productos de alto valor — televisores, laptops, un iPhone 12 Pro Max, refrigeradoras. El sistema publicó el cambio automáticamente, sin una validación intermedia que detectara el salto de precio anómalo. En seis horas y media, 2,118 consumidores alcanzaron a comprar 3,374 productos: un pedido de más de S/ 12 millones en valor real por menos de S/ 22 mil pagados. Plaza Vea canceló todas las compras citando error humano, e Indecopi terminó archivando el caso a su favor porque consideró el error "esencial y conocible" por los consumidores (un descuento del 99% en un Smart TV QLED de 75 pulgadas no pasa desapercibido).

Para tu proyecto, esto es evidencia de un patrón típico en arquitecturas SOA/microservicios de retail: **el eslabón más débil no siempre es la tecnología, es el paso humano sin control automatizado** — no había un límite de "descuento máximo permitido" ni una alerta automática antes de que el precio se propagara a producción.

Otros datos confirmados sobre esta capa de e-commerce, para completar el cuadro:

- Es el sitio de supermercado con más tráfico online en Perú: ~4.2 millones de visitas mensuales estimadas (SimilarWeb, 2020).
- VTEX también les da capacidad de **marketplace**: los sellers que venden en plazavea.com se exponen automáticamente en otras plataformas del grupo Intercorp (Real Plaza Go, Oechsle, Promart, Shopstar) — típico de la arquitectura multi-tenant de VTEX.
- Cobertura omnicanal real: Click & Collect en 17 tiendas, "Vea al Auto" (recojo en auto) y "Delivery Express" para compras urgentes, además de venta online en 5 provincias fuera de Lima.

Te recomiendo actualizar la capa "E-commerce (PWA)" de tu diagrama general con esta precisión: no es una PWA genérica, es **VTEX como motor de comercio + capa de presentación PWA**, y ahora tienes una fuente de nivel judicial (no solo prensa o LinkedIn) para sustentarlo.



